单轴驱动系统

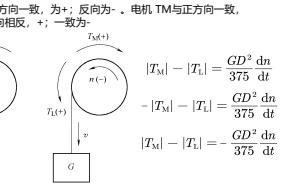
飞轮惯量：$GD^2=4gJ(\mathrm{N\cdot m^2})\Longrightarrow J=\dfrac{GD^2}{4g}(\mathrm{kg\cdot m2})$

常用形式：$T_M-T_L=\left(\dfrac{GD^2}{375}\right)\dfrac{dn}{dt}$ 动态转矩：$T_d=T_M-T_L=J\dfrac{d\omega}{dt}$

转矩方向的确定

•当 TM 的方向与 n 的方向相同时，取与 n 相同的符号， TM 为驱动转矩；
•当 TM 的方向与 n 的方向相反时，取与 n 相反的符号， TM 为制动转矩。

先约定一个旋转正方向：n与正方向一致，为+；反向为- 。电机 TM与正方向一致，为+；反向为-。负载 TL与正方向相反，+；一致为-



a）系统起动时　b）系统制动时　c）重物下降时

$$|T_M|-|T_L|=\frac{GD^2}{375}\frac{dn}{dt}$$
$$-|T_M|-|T_L|=\frac{GD^2}{375}\frac{dn}{dt}$$
$$|T_M|-|T_L|=-\frac{GD^2}{375}\frac{dn}{dt}$$

多轴驱动系统

传动机构的总传动比：$j_{ML}=\dfrac{\omega_M}{\omega_L}=\dfrac{z_L}{z_M}$

旋转运动：折算负载转矩：$T_{L折}=\dfrac{T'_L}{\eta_c j_{ML}}$；折算电机转矩：$T_{M折}=T'_M\eta_c j_{ML}$

直线运动：折算负载转矩：$T_{L折}=\dfrac{Fv}{\eta_c\omega_M}$

如果是**电动机拖动机械负载旋转或移动**，则传动机构中的损耗由电动机承担：

$$\eta_c=\frac{P'_L}{P_M}\quad \omega_M=\frac{n_M}{9.55}\quad T_{L折}=\frac{Fv}{\eta_c\omega_M}$$

如果是机械负载拖动电动机旋转（例如在卷扬机下放重物时，电动机处于制动状态），则传动机构中的损耗由机械负载来承担：

$$\eta'_c=\frac{P_M}{P'_L}=\frac{T_L\omega_M}{Fv}\qquad 折算负载转矩：T'_L=\frac{Fv}{\eta_c\omega_M}=\frac{\eta'_c Fv}{\omega_M}=\frac{9.55\eta'_c Fv}{n_M}$$

旋转运动（公式以负载折算到电机为例，如果是电机折算到负载，M和L互换）

折算负载转动惯量：$J_Z=J_M+\dfrac{J_1}{j_{M1}^2}+\dfrac{J_2}{j_{ML}^2}\approx J_Z=\delta J_M+\dfrac{J_L}{j_{ML}^2}$

折算负载飞轮转矩：$GD_Z^2=GD_M^2+\dfrac{GD_1^2}{j_{M1}^2}+\dfrac{GD_L^2}{j_{ML}^2}\approx GD_Z^2=\delta GD_M^2+\dfrac{GD_L^2}{j_{ML}^2}$

GD_M^2,GD_1^2,GD_L^2 分别为电动机、中间轴、生产机械轴上的飞轮转矩

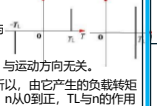
jM1 电动机与中间轴之间的速比；jML 电动机与生产机械轴之间的速比δ=1.1～1.25

直线运动：折算转动惯量：$J_Z=m\dfrac{v^2}{\omega_M^2}$，折算飞轮转矩：$GD_Z^2=365\dfrac{Gv^2}{n^2}$

如果求生产机械轴的加速度，要把机械转矩和飞轮惯量都折算到负载：

$$\frac{dn_L}{dt}=\frac{T_{BM}-T_L}{\dfrac{GD_{BZ}^2}{375}}$$

电动机的负载特性



①反抗性转矩（摩擦性转矩），反抗性转矩的作用方向恒与运动方向n相反，阻碍运动。反抗转矩恒与转速n符号相同

②位能性转矩（重力或弹性），大小不变，作用方向不变，与运动方向无关。

卷扬机起吊重物时，由于重物的作用方向永远向着地心，所以，由它产生的负载转矩永远作用在使重物下降的方向，当电动机拖动重物上升时，n从0到正，TL与n的作用方向相反（与n符号相同为正，第一象限）；当重物下降时，n从0到负，TL和n的作用方向相同（与n符号相反为正，第四象限）。

系统稳定运行的条件

1）机电传动系统应能以一定速度匀速运行。

2）机电传动系统受某种外部干扰作用（如电压波动、负载转矩波动等）而使运行速度发生变化，应保证系统在干扰消除后能恢复到原来的运行速度。

系统稳定运行的条件

必要条件：电动机的输出转矩TM和负载转矩TL大小相等，方向相反。从T-n 坐标上看，就是电动机的机械特性曲线 n = f(TM)和生产机械的机械特性曲线 n =f(TL)必须有交点，其交点称为平衡点。**充分条件**：机电传动系统受到干扰后，要具有自动恢复到原平衡状态的能力。当干扰使速度上升时，有 TM < TL；当干扰使速度下降时，有 TM > TL 符合稳定运行条件的平衡点称为稳定平衡点。

充分必要条件　1）$n=f(T_M)$与$n=f(T_L)$有交点　2）$\dfrac{d(T_M)}{dn}<\dfrac{d(T_L)}{dn}$

判断稳定平衡点：当转速大于平衡点(交点)的转速(n'>n)时，TM > TL

三相异步电动机——旋转磁场

6槽三相绕组：每相绕组只有一个线匝，分别嵌放在定子内圆周的6个凹槽之中。现将三相绕组的末端X、Y、Z相连，首端A、B、C接三相交流电源。假定定子绕组中电流的正方向规定为从首端流向末端。每过T/6，合成磁场初始位置顺时针方向旋转π/3。当三相电流随时间不断变化时，合成磁场也在不断旋转，故称旋转磁场。要改变旋转磁场的旋转方向，只要把定子绕组接到电源的三相导线中的任意两根对调即可。

旋转磁场的转速：$n_0=\dfrac{60f}{p}$(磁极对数)

p	1	2	3	4
n/(转/每分)	3000	1500	1000	750

三相异步电动机的工作原理：三相异步电机是靠同时接入380v三相交流电源绕组的一类电动机，由于三相异步电机的**转子与定子的旋转磁场**以相同的方向，不同的转速旋转，存在**转差率**S，所以叫三相异步电动机，三相异步电动机转子的转速n低于旋转磁场的转速n0，转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流，并与磁场相互作用产生电磁转矩，实现能量变换。其工作原理是基于定子旋转磁场和转子电流的相互作用。

①在旋转磁场的作用下，转子导体被迫切割磁力线，因而在导体内产生感应电动势e从而产生感应电流；转子电流与旋转磁场相互作用产生电磁力F；

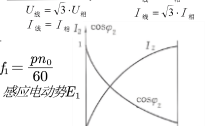
②电磁力在转子的轴上形成电磁转矩，且转矩作用方向与旋转磁场的旋转方向相同，转子受此转矩的作用，按旋转磁场的旋转方向旋转。

转差率$S=\dfrac{n_0-n}{n_0}$　S=1时，即n=0，电机未转动；　S<0时，n按近于n0：异步电动机在额定负载时，转差率S很小，接近同步

电压电流功率参数

输出转矩：$T_2=9.55\dfrac{P_2}{n}=K_M\Phi I_2(转子)\cos\varphi$

输入功率：$P_1=\sqrt{3}I_1U_1\cos\varphi$　输出功率：$P_2=\eta P_1$



如果标有两种电压值（例如220/380V），这表明定子绕组采用Δ/Y连接时应加的**线电压**值。电流同理

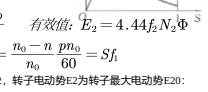
$U_{线}=U_{相}$
$I_{线}=\sqrt{3}\cdot I_{相}$

定子电路　有效值：$E_1=4.44f_1N_1\Phi$

定子每相绕组的感应电动势：$e_1=-N_1\dfrac{d\phi}{dt}$

定子感应电动势的频率(定子电流的频率)：$f_1=\dfrac{pn_0}{60}$

定子电流的阻抗和漏磁很小：供电电压$U_1\approx$感应电动势E_1



转子电路

转子每相绕组的感应电动势：$e_2=-N_2\dfrac{d\phi}{dt}$　有效值：$E_2=4.44f_2N_2\Phi$

转子感应电动势的频率：$f_2=\dfrac{p(n_0-n)}{60}=\dfrac{n_0-n}{n_0}\dfrac{pn_0}{60}=Sf_1$

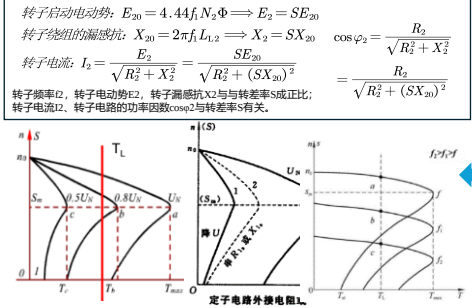
在电动机开始启动瞬间，　n=0，即S=1最大时，f1=f2，转子电动势E2为转子最大电动势E20：

转子启动电动势：$E_{20}=4.44f_1N_2\Phi\Longrightarrow E_2=SE_{20}$

转子绕组的漏感抗：$X_{20}=2\pi f_1L_{L2}\Longrightarrow X_2=SX_{20}$　$\cos\varphi_2=\dfrac{R_2}{\sqrt{R_2^2+X_2^2}}$

转子电流：$I_2=\dfrac{E_2}{\sqrt{R_2^2+X_2^2}}=\dfrac{SE_{20}}{\sqrt{R_2^2+(SX_{20})^2}}=\dfrac{R_2}{\sqrt{R_2^2+(SX_{20})^2}}$

转子频率f2，转子电动势E2，转子漏感抗X2与与转差率S成正比；转子电流I2、转子电路的功率因数cosφ2与转差率S有关。



定子电路外接电阻L。

电动机与发电机

感应电动势：$E=K_e\Phi n$　电磁转矩：$T_M=K_m\Phi I_a$

电动机：电动机的电磁转矩是驱动转矩，与电枢转动的方向相同，使电枢转动。
等速平衡时：电动机的电磁转矩TM=机械负载转矩TL+空载损耗转矩T0

发电机：发电机的电磁转矩是制动转矩，与电枢转动的方向或原动机的驱动转矩的方向相反。
等速平衡时：原动机的转矩T1=发电机的电磁转矩TM+空载损耗转矩T0

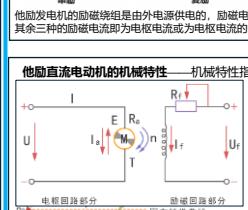
电机类型	(两电刷间)感应电势E和电枢电流Ia的方向	感应电势E的性质	电磁转矩TM的性质	转矩间的关系
电动机	相反	反电动势	驱动转矩	TM=TL+T0
发电机	相同	电源电动势	阻转矩	T1=TM+T0

电动机：电枢电压U>感应电势E（电枢电流Ia与感应电势E方向相反）
•感应电势E>0，驱动状态，负载与转速方向相反，负载耗能。
•感应电势E<0，倒拉状态，负载与转速方向相同，负载做功（为驱动力矩，电枢电流大于启动电流，该电流仅用于产生更高铭牌转）。

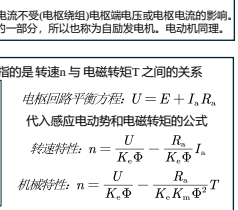
发电机：感应电势E>电枢电压U（电枢电流Ia与感应电势E方向相同）
•负载与转速方向相同，负载为驱动力矩在做功。
•如果电枢电路断开，即没有电负载，原电机的力矩都用于克服阻力，理论上原电机转速将不断上升。
•如果电枢接到电网上，发电机将开始向电网供电，此时的电磁力矩会与机械驱动力矩相平衡

空载：感应电势E=电枢电压U
•对于发电机：空载时，感应电势E和电枢电压U相等，电路的电压差接近于0，由欧姆定律，电流也接近于0，即电枢电流a很小，原电机输入扭矩用于克服摩擦阻力
•对于电动机：空载，同理，电流Ia很小，输出电磁转矩用于克服摩擦阻力

直流发电机的励磁方法

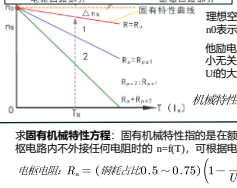


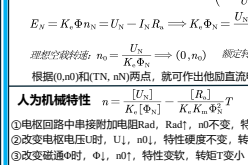
直流电动机的励磁方法



他励发电机的励磁绕组是由外电源供电的，励磁电流不受(电枢绕组)电枢端电压或电枢电流的影响。其余三种的励磁电流即为电枢电流或为电枢电流的一部分，所以也称为自励发电机。电动机同理。

他励直流电动机的机械特性——机械特性指的是 转速n 与 电磁转矩T 之间的关系





电枢回路平衡方程：$U=E+I_aR_a$

代入感应电动势和电磁转矩的公式

转速特性：$n=\dfrac{U}{K_e\Phi}-\dfrac{R_a}{K_e\Phi}I_a$

机械特性：$n=\dfrac{U}{K_e\Phi}-\dfrac{R_a}{K_eK_m\Phi^2}T$

理想空载转速：T=0时的转速称为理想空载转速，用n0表示。转速降：有电磁转矩时，存在转速降低。

他励电动机的励磁电流If 的大小与电枢电流 Ia的大小无关，它的大小只取决于 Rf、 U的大小，当 Rf、U的大小一定时， If为定值，即磁通φ为定值。

机械特性硬度：$\beta=\dfrac{dT}{dn}=\dfrac{\Delta T}{\Delta n}\times100\%$，以10为界

求**固有机械特性方程**：固有机械特性指的是在额定条件（额定电压UN和额定磁通 ΦN)下和电枢电路内不外接任何电阻时的 n=f(T)，可根据电动机的铭牌数据求出(0,n0)和(TN, nN)得到。

电枢电阻：$R_a=(\text{铜耗占比}0.5\sim0.75)\left(1-\dfrac{P_N}{U_NI_N}\right)\dfrac{U_N}{I_N}$

U ——外加电枢电压（V）
E ——(两电刷间的)感应电势（V）
I_a ——电枢电流（A）
R_a ——电枢回路内阻（Ω）
f ——下标表示额定磁通
N ——下标表示额定

$E_N=K_e\Phi n_N=U_N-I_NR_a\Longrightarrow K_e\Phi_N=\dfrac{U_N-I_NR_a}{n_N}$

理想空载转速：$n_0=\dfrac{U_N}{K_e\Phi_N}\Longrightarrow(0,n_0)$　额定转矩：$T_N=9.55\dfrac{P_N}{n_N}$或$K_m\varphi_NI_N\Longrightarrow(T_N,n_N)$

根据(0,n0)和(TN, nN)两点，就可作出他励直流电动机近似的机械特性曲线n = f (T)。

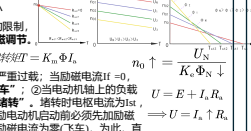
人为机械特性

$n=\dfrac{[U_N]}{[\Phi_N]}-\dfrac{[R_a]}{K_eR_m\Phi_N^2}T$

①电枢回路中串接附加电阻Rad，Rad↑，n0不变，特性变软，速降↑

②改变电枢电压U时，U↓，n0↓，特性硬度不变，转速↓

③改变磁通Φ时，Φ↓，n0↑，特性变软，转矩T变小



磁通Φ只能减小：励磁线圈发热和电动机磁饱和的限制，励磁电流只能在低于其额定值的范围内调节——**弱磁调节**。

当磁通Φ过分削弱会发生的问题　电磁转矩：$T=K_m\Phi I_a$

$n_0\uparrow=\dfrac{U_N}{K_e\Phi_N\downarrow}$

如果负载转矩不变，将使电动机电流大大增加而严重过载；当励磁电流If =0，Φ→0时：①空载或轻载时速度n →∞，发生**“飞车”**；②当电动机轴上的负载转矩大于电磁转矩时，电动机不能启动，发生**“堵转”**。堵转时电枢电流Ist，长时间的大电流会烧坏电枢绕组。因此，直流他励电动机启动前必须先加励磁电流，在运转过程中，决不允许励磁电路断开或励磁电流为零(飞车)，为此，直流他励电动机在使用中，一般都设有“失磁”保护。

$U=E+I_aR_a\Longrightarrow I=I_a+R_a$

①启动时，启动转矩与启动电流成正比

②空载下运行，电枢电流不等于0，但接近0，因为存在空载制动转矩（机械阻力等）

③调磁调速时，负载转矩不变，励磁减弱，转速上升，电枢电流增大，感应电势下降

④调压调速时，负载转矩不变，电压↓，转速下降，电枢电流不变，电枢感应电势下降，电压与速度不成正比

⑤调电阻调速时，负载转矩不变，电阻↑，电枢电流不变，感应电势下降，转速下降

电枢电压不变：$U=E+I_aR_a$

稳态运行：$T_L=T_M=K_m\Phi I_a=$常数

感应电动势：$T_M=K_e\Phi n$

电磁转矩：$T_M=K_m\Phi I_a$

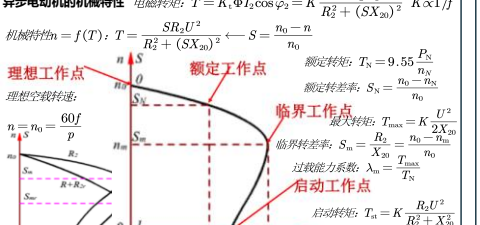
转速特性：$n=\dfrac{U}{K_e\Phi}-\dfrac{R_a}{K_e\Phi}I_a$

机械特性：$n=\dfrac{U}{K_e\Phi}-\dfrac{R_a}{K_eK_m\Phi^2}T$

异步电动机的机械特性

电磁转矩：$T=K_t\Phi I_2\cos\varphi_2=K\dfrac{SR_2U_1^2}{R_2^2+(SX_{20})^2}$　$K\propto1/f$

机械特性$n=f(T)$：$T=\dfrac{SR_2U^2}{R_2^2+(SX_{20})^2}\longleftarrow S=\dfrac{n_0-n}{n_0}$



理想空转转速：

$n=n_0=\dfrac{60f}{p}$

额定转矩：$T_N=9.55\dfrac{P_N}{n_N}$

额定转差率：$S_N=\dfrac{n_0-n_N}{n_0}$

最大转矩：$T_{max}=K\dfrac{U^2}{2X_{20}}$

临界转差率：$S_m=\dfrac{R_2}{X_{20}}=\dfrac{n_0-n_m}{n_0}$

过载能力系数：$\lambda_m=\dfrac{T_{max}}{T_N}$

启动转矩：$T_{st}=K\dfrac{R_2U^2}{R_2^2+X_{20}^2}$

启动能力系数：$\lambda_{st}=\dfrac{T_{st}}{T_N}$

异步电动机的人为机械特性

①降低电动机电源电压U：n0不变；Sm不变；Tmax随着电压U的减小而大大地减小；Tst随着电压U的减小而大大地减小；λm 等于相对应的电压U的二次方之比 (Umax/UN)^2。
因为人为特性曲线与固有机械特性曲线的转矩比等于相对应的电压的二次方之比，因此：定子绕组外加电压为UN时：Tmax=Ta；为0.8UN时，Tmax=Tb=0.64Tmax；为0.5UN时，Tmax=Tc=0.25Tmax。
运行时，如电压降低太多，会大大降低它的过载能力与启动能力，甚至使电动机发生带不动负载或者根本不能启动的现象。例如，电动机运行在额定负载 TN 下，即使 λm=2 ，若电网电压下降到 70%UN ，则：

$$T_{max}=\lambda_mT_N\Longrightarrow T_{max}'=\lambda_mT_N\left(\frac{U}{U_N}\right)^2=2\times T_N\times0.7^2=0.98T_N$$

最大转矩大大减小，电动机也会由此停转。此外，电网电压下降，在负载不变的条件下，将使电动机转速下降，转差率S 增大，电流增加，引起电动机发热甚至烧坏。

②定子电路接入电阻或电抗器：在电动机定子电路中外串电阻或电抗后，电动机端电压为电源电压减去定子外串电阻上或电抗上的压降，致使定子绕组相电压降低，这种情况下的人为特性与降低电源电压时的相似。但是串入电阻R1S或电抗X1后的最大转矩Tmax比直接降低电源电压U时大。

③改变定子电源频率f：采用**恒转矩调速**时，即希望最大转矩Tmax保持为恒值时，那么在改变频率的同时，电源电压U也要作相应的变化，使 U/f =C ，这在实质上是使电动机气隙磁通保持不变。n0 ∝ f ；Sm ∝ 1/ f；Tmax不变；Tst ∝ 1/ f。

④转子电路串电阻R2r时：转子电路的电阻由原来的R2变为R2+R2r，此时的人为特性将是一根比固有特性较软的一条曲线。随着转子电阻 RA2 的增大，电动机的人为机械特性越来越软。
n0 不变；Tmax 不变；Sm 随着串接电阻的增加而增大；Tst 启动转矩增加。

a.如果电动机具有硬特性，则当负载变化时，转子电路的转速变化不大，电动机的运行特性会很好；b.如果电动机具有软特性，则当负载增加时，转子电路的转速会下降较快，但起动转矩较大，电动机的起动特性会很好。

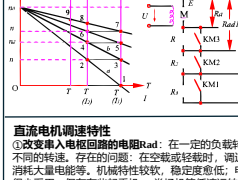
直流电机启动特性

启动时：$U=0+I_aR_a\Longrightarrow$启动电流：$I_{st}=U_N/R_a$

启动转矩：$T_{st}=K_t\Phi I_{st}$

①降压启动：降压启动即在启动瞬间，降低供电电源电压U，随着转速的升高，反电势增大，再逐步提高供电电压，最后达到额定电压时，电动机达到所要求的转速。

②电枢回路串电阻启动：启动时，电枢回路串接启动电阻Rst，此时启动电流Ist=UN/(Ra+Rst)将受外加启动电阻的限制。随着转速n的升高，反电势增大，再逐步切除外加电阻直到全部切除，电动机达到所要求的转速（逐级切除启动电阻）。



启动级数愈多，T1、T2愈与平均转矩Tav=(T1+T2)/2接近，启动过程快而平稳，但所需的控制设备也就愈多。我国生产的标准控制柜都是按快速启动原则设计的，一般启动电阻为（3～4）段。多级启动时，T1、T2的数值需按照电动机的具体启动条件决定。

$T_1=(1.6\sim2)T_N$

$T_2=(1.1\sim1.2)T_N$

直流电机调速特性

①改变串入电枢回路的电阻Rad：在一定的负载转矩TL下，在电枢电路串入不同的电阻可以得到不同的转速。存在的问题：在空载或轻载时，调速范围不大；实现无级调速困难；在调速电阻上消耗大量电能等。机械特性较软，稳定度愈低；电阻愈大则特性愈软。正因为缺点不少，目前已很少采用，仅在有些起重机，卷扬机等低速运转时间不长的传动系统中采用。

②改变电枢供电电压U：在一定的负载转矩T1下，电枢外加不同电压可以得到不同的转速。

0）调速过程因Φ=ΦN为常数，若转矩T1不变，则稳定时电枢电流Ia也为常数，与电枢电压U无关。

1）当电源电压连续变化时，转速可以平滑无级调节，一般只能在额定转速以下调节；

2）调速特性与固有特性互相平行，机械特性硬度不变，调速的稳定度较高，调速范围较大；

3）调速过程中，负载转矩不变，负载转矩与电枢转矩相平衡→电枢电流不变，与电枢电压U无关，且Φ=ΦN，故调速后电动机电磁转矩T=Km·ΦN·Ia不变，为**恒转矩调速**，适于恒转矩型负载。

③改变主磁通Φ：在一定的负载功率PL下，改变励磁电流If，则可改变不同的主磁通Φ，可以得到不同的转速。调速特性较软。

1）可以平滑无级调速，只能弱磁调速，即在额定转速以上调节，调速范围不大；

2）调速时维持电枢电压U和电枢电流Ia不变时，电动机的输出功率P=UIa电动机的输出功率不变。属于**恒功率转矩**特点，适合于恒功率型负载。

直流电机制动特性

①反馈制动：在外部条件的作用下，使实际转速n大于理想空载转速n0，导致电动机输出转矩的作用方向与n的方向相反，即处于发电状态，将电能反馈给电源，称为反馈制动。

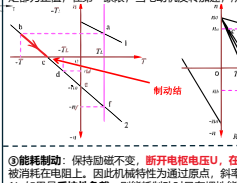
1）**电车下坡时的反馈制动**：前进时，速度n为正，电车与地面摩擦转矩为Tr，与前进方向n相反，为阻转矩，则TL与n符号相同，特性曲线应在第一象限；下坡时，重力产生位能转矩T p ，且Tp> Tr，与前进方向n相同，为拖动转矩，则TL与n符号相反，因此在第二象限。

2）**电枢电压突然下降时的反馈制动**：电动机工作在曲线1的a点，当电压下降，曲线由1变为2，则工作点由a变为b，第二象限，此时n2 > n02，E>U2，进入到反馈制动中。 |直到转速n为n02时，E=U2，结束反馈制动，曲线2进入第一象限，负载转矩和变为正值的电磁转矩作用下继续减速（恢复电动状态）。c点稳定运行。

3）**下放重物时的反馈制动**：在下放重物的时候，将电枢电压极性改变，就可以获得反馈制动效果。通过在电枢回路中串接电阻的方式，还可以调整反馈制动下的电动机转速。但Rad不能大，否则特性太软，下降速度太大，安全性差，因此这种制动不太安全。

a.改变电枢电压极性，n0变为-n0。特性曲线进入第三象限，电机反转，电磁转矩与位能负载共同作用，加速下降。随着转速增加，电枢电动势增加，电枢电流减小，转矩也减小，由a→b移动。

b.到了转矩为0时(b点)仍不会停止，在重力作用下继续加速，此时转速n大于空载转速n0，E大于U，电枢电流Ia改变方向，电动机转矩变为正，进入第四象限，此时为反馈制动状态，最后平衡在c点。



②反接制动：电动机的外加电枢电压U与感应电动势E的方向在外界的作用下由相反变为相同。电动机的输出转矩TM与转速n的方向相反，与n的符号相反，在一三象限。

1）电源反接制动（改变电枢电动势U极性）：把改变电枢电压U的方向所产生的反接制动称为**电源反接制动**。电动状态时，电源反接，工作点从第一象限的a点变到第二象限的b点；电机转轴与负载转矩共同制动，使转速n下降，处于反接制动；n=0时，反接制动停止，如果此时电枢不从电源拉开，则电动机进入反向启动，如果是反抗转矩则在d点平衡；如果是位能转矩则在f点平衡。

注意：由于在反接制动期间，电枢感应电动势和电源电压是串联相加的，因此，为了限制电枢电流，电动机的电枢电路中必须串接足够大的限流电阻。电源反接制动一般应用在生产机械要求迅速减速、停车和反向的场合以及要求经常正反转的机械上。同时，电源反接制动会使电磁转矩反向，转速方向不变，因此发生在第二象限。

2）**倒拉反接制动（改变感应电动势E极性）**：拖动位能性负载时由提升重物转为下放重物的场合。

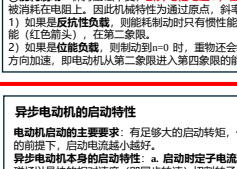
a点：当电动机稳速运行在第一象限中特性曲线1的a点时，重物匀速上升。电动机工作在电动状态。如果要下放重物则在电枢中串接电阻Rad2，曲线变为2。

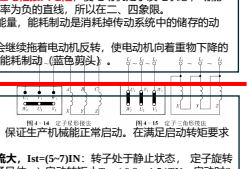
a→c→d段：电动机工作在电动状态。由于电动机的输出转矩小于负载转矩，转速沿着曲线2下滑（重物提升减慢），直到d点停止提升。

d点：当转速下降到0时，由于电动机的输出转矩TM（Tst）仍然小于负载转矩TL，在位能负载的作用下电动机反转启动。

d→b段：工作在制动状态，此时由于倒拉使电动势E方向和U同向，转矩增大，这就是倒拉制动状态。直到平衡点b而稳定运行。电动机匀速下放重物。

注意：进行倒拉反接制动前，电动机处于正向电动状态，电动势方向和电压方向一致，所以转矩都为正值，在第一象限；当电动机反转加速，所以倒拉反接制动工作在第四象限。





（b）制动特性

③能耗制动：保持励磁不变，**断开电枢电压U，在电枢接入电阻**；使电动机处于发电状态，动能被消耗在电阻上。因此机械特性为通过原点，斜率为负的直线，所以在二、四象限。

1）如果是**反抗性负载**，则能耗制动时只有惯性能量，能耗制动是消耗掉电动系统中的储存的动能（红色箭头）。在第二象限。

2）如果是**位能负载**，则制动到n=0 时，重物还会继续拖着电动机反转，使电动机向着重物下降的方向加速，即电动机从第二象限进入第四象限的能耗制动（蓝色箭头）。

异步电动机的启动特性

电动机启动的主要要求：有足够大的启动转矩，保证生产机械能正常启动。在满足启动转矩要求的前提下，启动电流越小越好。

异步电动机本身的启动特性：a. 启动时定子电流大，Ist=(5~7)IN：转子处于静止状态，定子旋转磁场以最快的相对速度（即同步转速）切割转子导体；b.启动转矩小T =（0.8～1.5）TN：启动时S =1，转子功率因数很低，因而启动转矩却不大。

①鼠笼式异步电动机：启动转矩小，启动电流大，多采用降压启动，因此不能满足某些生产机械需要高启动转矩低启动电流的要求。

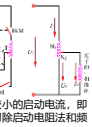
1）**直接启动（全压启动）**：将电动机的定子绕组通过闸刀开关或接触器直接接入电源，在额定电压下进行启动。电动机定子绕组的工作电压和启动电压相等。直接启动的**启动电流很大**。

启动电流 $I_N\le\dfrac{3}{4}+\dfrac{电源总容量}{4\times电动机功率}$，可直接启动　启动转矩：$T=\dfrac{SR_2U^2}{R_2^2+(SX_{20})^2}$

额定电流 I_N

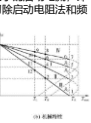
2）**电阻或电抗器降压启动**：启动时，接触器1KM断开，KM闭合，将启动电阻串入定子电路，启动电流减小；待转速上升到一定程度后再将1KM闭合，Rst被短接，电动机接上全部电压而趋于稳定运行。适用于空载或轻载的场合，启动转矩随定子电压的平方下降。

缺点不经济：在启动过程中，电阻器上消耗能量大，不适用于经常启动的电动机，若采用电抗器代替电阻器，则所需设备费较贵，且体积大。



3）**Y—Δ降压启动**：启动时，闭合KM，1KM，定子绕组接成星形Y，启动电流从原来的I3开始；待转速上升到一定程度后，1KM断开，2KM闭合，将定子绕组接成三角形Δ，电动机启动过程完成而转入正常运行。

Y-Δ降压启动方法的特点：设备简单、经济、启动电流小；启动转矩小，且启动电压不能按实际需要调节，故只适用于空载或轻载启动的场合；只适用于正常运行时定子绕组接线为Δ的异步电动机。



4）**自耦变压器降压启动**：启动时KM1和KM2闭合，KM断开，此时是降压启动；当转速达到一定值后，断开KM1和KM2，闭合KM，电机全压运行。U1为电机全压启动时的每相绕组的电压。启动电流减小。

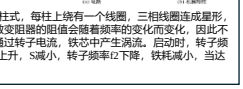
$K=\dfrac{U_2}{U_1}=\dfrac{N_2}{N_1}\le1\quad U_2=KU_1\quad I_2=KI_2=K^2I_n\quad K<1$

优点：与Y-Δ降压启动时情况一样，只是在Y-Δ降压启动的K为定值，而自耦变压器启动的K是可调节的，这就是此种启动方法优于Y-Δ启动方法之处。当然它的启动转矩也是全压启动的K^2倍。缺点：变压器的体积大、重量重、价格高、维修麻烦，且启动时自耦变压器处于过电流（超过额定电流）状态下运行，因此，不适于启动频繁的电动机。

②绕线式异步电动机：能在转子电路中串电阻，因此具有较大的启动转矩和较小的启动电流，即具有较好的启动特性。在转子电路中串电阻的启动方法常用的有两种：逐级切除启动电阻法和频敏变阻器启动法。

1）**逐级切除启动电阻法**：目的和启动过程与他励直流电动机采用逐级切除启动电阻的方法相似，主要是为了使整个启动过程中电动机能保持较大的启动转矩。

启动时所有接触器闭子，转子电路接入电阻为R3，启动转矩为TA，加速转矩为TA-TL，为保证加高加速转矩，当加速到a点，闭合KM3，接入电阻变为R2，进入3点，加速到b点，闭合KM2，接入电阻变为R1……



2）**频敏变阻器启动法**：频敏变阻器一般做成三柱式，每柱上绕有一个线圈，三相线圈连成星形，然后接到绕线式异步电动机的转子电路中。频敏变阻器的阻值会随着频率的变化而变化，因此不需要人为操作开关调节电阻。频敏电阻的线圈通过转子电流，铁芯中产生涡流。启动时，转子频率f2=Sf1=f1，S=1时等效阻抗很大，随着转速上升，S减小，转子频率f2下降，铁耗减小，当达到额定转速时，阻抗近似为0。

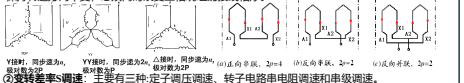
异步电动机的调速特性

$$n_0=\frac{60f}{p}\quad S=\frac{n_0-n}{n_0}\Rightarrow n=\frac{60[f]}{[p]}(1-[S])$$

①改变极对数p调速：变极调速是一种通过改变定子绕组极对数来实现转子转速调节的调速方式。在一定电源频率下，由于同步转速n0与极对数p成反比，因此，改变定子绕组极对数p便可以改变转子转速n。

异步电机变极是通过改变定子绕组接线来实现的：每相两个线圈，顺向串联，定子绕组定子上产生 4 极磁场：p=2；反向串联和反向并联，定子绕组在定子上产生 2 极磁场：p=1。

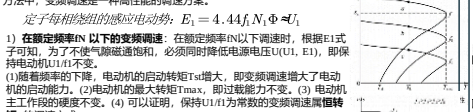
注意：改变极对数p时，三相定子绕组的电流相序也改变了，因此在改变极对数p的时候，为了保持转速方向不变，必须同时改变三相绕组的接线相序。



②变转差率s调速：主要有三种:定子调压调速、转子电路串电阻调速和串级调速。

1）**定子调压调速**：对恒转矩负载而言，其调速范围很窄，实用价值不大，但对于通风风负载而言，其负载转矩T随转速的变化而变化，可见其调速范围很宽，所以目前大多数的风扇采用此法。

2）**转子串接电阻调速**：仅适用于绕线形异步电动机。机械特性曲线是一束电源电压不变，而转子电路所串电阻值不同的机械特性曲线。当串入电阻越大时，稳定运行速度越低，且稳定性也越差。优点是方法简单，设备投资不高，工作可靠。但调速范围不大，稳定较差，平滑性也不是很好，调速的能耗比较大。在对调速性能要求不高的地方得到广泛的应用，如运输、起重机械等。



③变频调速：通过改变定子绕组供电频率来改变转子转速的调速方式。由于同步转速与定子频率成正比，改变定子绕组供电频率便可实现转子转速的平滑调节，并且可以获得较宽的调速范围和足够硬的机械特性。因而，在各种方法中，变频调速是一种高性能的调速方案。

定子每相感应电动势的感应电动势，$E_1=4.44f_1N_1\Phi\approx U_1$

1）**在额定频率fN 以下的变频调速**：在额定频率fN以下调速时，根据E1式子可知，为了不使气隙磁通饱和，必须同时降低电源电压U(U1, E1)，即保持电动机U1/f1不变。

(1)随着频率的下降，电动机的启动转矩Tst增大，即变频调速增大了电动机的启动能力。(2)电动机的最大转矩Tmax，即过载能力不变。(3) 电动机主工作段的硬度不变。(4) 可以证明，保持U1/f1为常数的变频调速属**恒转矩**的调速方式。

2）**在额定频率fN 以上的变频调速**：三相异步电动机在额定频率 fN 以上实现变频调速时，由于电动机的定子电压U1不能超过电动机的额定电压UN，由E1式子可知，电压不变，频率上升时磁通φ必将下降，因此额定频率fN以上的变频调速是一种弱磁性质的调速。这种变频调速属于**恒功率P**的调速方式。

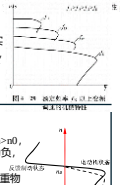


图 4 24 变频调速时的机械特性

异步电动机的制动特性

①反馈制动：由于某种原因异步电动机的运行速度高于它的同步速度，即n>n0，S=(n0-n)/n0<0，异步电动机就进入发电状态。由于处于发电状态，转矩T为负，S<0，所以机械特性是从第一象限向第二象限的延伸。

1）**重物下放时的回馈制动**：一种是负载转矩为位能性转矩，如起重机下放重物时的反馈制动状态，电动机反转（第三象限）下放重物，起初电磁转矩和负载转矩同方向，均为拖动转矩，系统在电磁转矩和负载转矩的共同作用下，重物快速下降。当转速达到同步转速之后，电动机实际转速n超过同步转速n0后，转子电流的方向也发生了变化，电磁转矩变成制动转矩，当T =TL时，在a点达到稳定状态，重物以一个较高的转速均匀下降。通过改变转子电阻，可改变电动机转速，如增大电阻，从a变成下面的b点。

2）**调速过程中的回馈制动**：①另一种情况，电动机在变极调速或变频调速过程中，极对数p突然增多或供电频率f突然降低，使同步转速n0 突然降低，而转子转速n不能突变，②在降速开始，电动机从a点运行到同步转速为n02的机械特性点b，此时电动机的转速高于同步转速为n02，转子所产生的电动转矩变为转矩变为转矩，速相反，为制动转矩，运行在第二象限。③电动机电磁转矩和负载转矩一起使电动机降速，在降速过程中，电动机将运行系统中的动能转换成电能反馈到电网，直至转速降低至同步转速为n02，电动机的回馈制动结束。④当电动机在高速挡所储存的动能消耗完后，电动机就进入电动状态，进入第一象限，直到电动机的电磁转矩又重新与负载转矩相平衡，电动机稳定运行在点e。如高速运行时为4极（p=2），低速运行时为8极（p=4），速度减小一半。

②反接制动：注意：反接制动是由于转子的转速降高，超过了旋转磁场的转速，实现从正向切断到反向切断的转变。而反接制动是通过改变电源的相序，使旋转磁场反向运动，实现反向切断的变化。

1）**电源反接**：如果正常运行时异步电动机三相电源的相序突然改变，即电源反接，这就改变了旋转磁场的方向，电动机状态下的机械特性曲线就由第一象限的曲线1变成了第三象限的曲线2。工作点由a→b→c，n=0时，为了制动，要切断电源，否则会反向启动。为了避免反接制动的过程中电流过大，一般串接附电阻，则变成曲线3。

2）**倒拉制动**：该方法出现在位能负载转矩超过电磁转矩的时候。提升重物时为1曲线，平衡在a点，要下放重物时，先在转子电路中串接较大电阻，曲线变为2。a→b→a提升重物的速度越来越慢，到了c点，n=0。但仍有TL>TM，所以电机开始反转，开始下放重物，进入到倒拉制动。

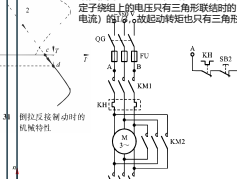
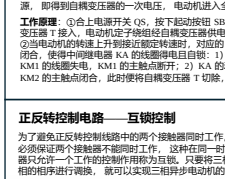


图 4 30 电源反接时反接制动的机械特性

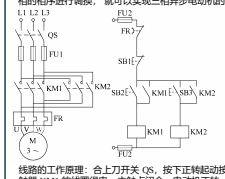
图 4 30 倒拉反转时的机械特性

③能耗制动：反馈制动虽然经济，但是只能工作在高于同步转速的情况下；异步电动机的电源反接制动，因为容易反转，无法用于准确停车；且电能消耗大；能耗制动是一种专用于迅速停车的电气制动方法。



先断开KM1，断掉三相交流电，然后闭合KM2，输出直流电，电机内产生固定磁场。转子因机械惯性继续旋转，转子导体切割固定磁场的方向与原来切割旋转磁场的方向相反，产生相反的感应电流，该电流与固定磁场产生电磁转矩，方向与转子实际旋转方向相反，为制动转矩。在电动机的电磁制动转矩及负载转矩的作用下，电动机的转速迅速降低，转子的机械能转换为电能，消耗在转子回路的电阻上，所以称作能耗制动。

$$B=B_m\sin\omega t$$



单相异步电动机

1. 为小容量的电动机，从几瓦到几百瓦；2. 由单相交流电源供电的旋转电机。3. 具有结构简单、成本低廉、运行可靠等一系列优点。所以单相异步电动机被广泛用于电风扇、洗衣机、电唱机、吸尘器、医疗器械及自动控制装置等。

单相异步电动机的定子绕组为单相，转子一般为鼠笼式。当接入单相交流电源时，它在定、转子气隙中产生一个固定分布的磁场。此磁场在空间并不旋转，只是磁通或磁感应强度的大小随时间作正弦变化，这个脉动磁场在一个周期内当电流改变方向变化时，磁极轴变动180°但并不旋转。

可以证明，一个空间脉动矩阵可视为大按正弦规律变化的脉动磁场（用磁感应强度B表示），可以分解成两个转速相等而方向相反的旋转磁场 Bm1和 Bm2，每个磁感应强度的大小为：Bm/2

如果脉动磁场变化一个周期，分解成的两个旋转磁场正好向相反的方向各转一周。在这两个旋转磁场的作用下，转子绕组中产生感应电动势而流开形成电磁转矩，即应用电磁转矩T=和反向电磁转矩 T。

注意：在脉动磁场作用下的单相异步电动机没有启动能力，即启动转矩为零；单相异步电动机一旦启动，它能自行加速到额定运行状态，其旋转方向不固定，完全取决于启动的旋转方向。因此，要解决单相异步电动机的启动问题，首先必须解决它的启动转矩问题。

解决方法：使单相异步电动机在启动时产生一个旋转磁场，就可以建立启动转矩而自行启动，即电容分相式异步电动机。若在启动绕组中支路中，接入一离心开关Q，如图所示。电动机启动后，当转速达到额定值时时间，但离心力的作用，将Q开开，此后电动机就成为单相运行，工作绕组构型式的电动机，称为电容分相式电动机。也可不用离心开关，即在运行时并不切断电容支路。

同步电动机

同步电动机也属于三相交流电动机。它除了用作电力传动以外，更多的用作发电机运行。在电网中，同步发电机用于补偿功率因数，实际应用中，电机不带任何负载，靠转子中的励磁电流向电网发出所需要的感性或容性无功功率，从而达到改善电网功率因数的作用。

电枢绕组（定子绕组）通以对称三相交流电流后，气隙中便产生一电枢旋转磁场，其旋转速度为同步转速n0。在转子励磁绕组中通以直流电流后，同一空气隙中，又出现一个大小和转子固定、极对数与电枢旋转磁场相同的直流励磁磁场。这两个磁场的相互作用，便转子绕电枢旋转磁场推着以同步转速一起旋转，即“同步”电动机也由此而得名。

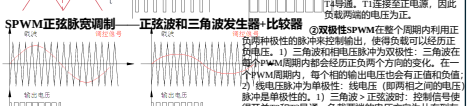
在电动机中，与电动机转子相对应的为一定的偏角下，转子的转速为一常数，n=n0，因此同步电动机具有恒定转速的特性，它的运转速度基本不随负载转矩而变化的。

同步电动机虽具有功率因数可以调节的优点但却没有像异步电动机那样得到广泛应用，这不仅是由于它的结构复杂（交流电绕组、直流电绕组），价格贵，而且它的启动问题（启动时，转不及拖同步，同步电动机的异步启动法：启动时先不加入直流磁场，只在定子上加上三相绕电流以产生旋转磁场，转子鼠笼装鼠笼绕组，目产生感应电势，即产生感应电流，从而使转子转动起来。

转速接近同步转速时，再在励磁绕组中通入直流励磁电流，产生固定磁极的磁场，在定子旋转磁场与转子磁场的相互作用下，即把转子拉入同步。

同步电动机具有运行速度恒定、功率因数可调、运行效率高等特点。在低速和大功率的场合，如大流量低水头的泵，面粉厂的主转动轴、橡胶磨机辊筒、碾碎机、切碎机、造纸工业中的纸浆研磨机、勾浆机、压榨机、直流发电机、轧钢机等都是采用同步电动机来传动的。

PWM脉宽调制——三角波发生器+比较器



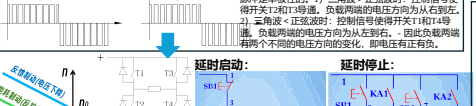
①**单极性SPWM**指的是在一个SPWM周期内只利用一种极性（通常正极性）的脉冲来控制输出。在单极性SPWM中，负载两端的电压要么为正，要么为零。

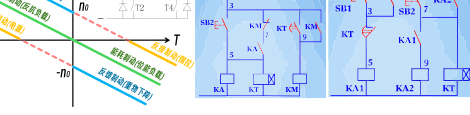
②**双极性SPWM**在整个周期内利用正负两种极性的脉冲来控制输出，使得负载可以经历正负电压。

1）三角波和用电正脉冲为双极性：三角波在每个PWM周期内都会经历正负两个方向的变化，在一个PWM周期内，每个相的输出电压均会有正值和负值；

2）线电压脉冲极性：线电压（即两相之间的电压）脉冲是单极性的。1）三角波＞正弦波时：控制信号使得开关T2和T3导通，负载两端的电压为零。2）三角波＜正弦波时：控制信号使得开关T1和T4导通，负载两端的电压为向上为正。。因此负载两端有两个不同的电压方向的变化，即电压有正有负。

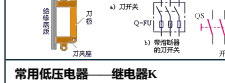
SPWM正弦脉宽调制——正弦波和三角波发生器+比较器





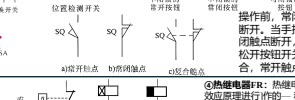
常用低压电器——开关电器

①刀开关Q：又名闸刀，低压隔离器，主要用于接通和切断长期工作设备的电源。有的刀开关附有熔断器。主要根据电源种类、电压等级、工作电流、所需极数选择刀开关。按极数分：有单极、双极和三极；

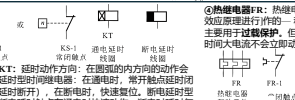


②隔离开关QS和断路器QF：主要用于接通或断开电源，是任何电气设备中基本的控制组件。用于提供主电源切换功能，确保设备的电源供给或断电。

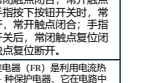
③转换开关SA：又称组合开关，属于刀开关类型。一般用于电器设备中非频繁地通断电路、换接电源和负载、测量三相电压以及直接控制小容量感应电动机的运行状态。



④行程开关SQ或ST：又称为限位开关。是一种根据运动部件的行程位置而切换电路的电器，可实现行程控制及极限位置的保护。



⑤按钮开关SB：按钮开关也称主令开关。通过接通或断开小电流，发布命令，控制其他电器的动作。



操作前，常闭触点闭合，常开触点断开。当手指按下按钮开关时，常闭触点断开，常开触点闭合；手指松开按钮开关后，常闭触点复位闭合，常开触点复位断开。

常用低压电器——继电器K

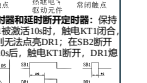
继电器能在电输出不足以直接控制负载的情况下，提供间接控制。基本工作原理是利用极小的电流来控制较大的电流。当继电器有电流通过时，常闭触点断开，常开触点闭合（所连接电路接通）。分类：

①普通电磁式（电压继电器、中间继电器、电流继电器）：结构、工作原理与接触器类似，主要由电磁机构和触头系统组成，但没有灭弧装置，不分主副触头，能灵敏地对电压、电流变化作出反应，触头数量很多但容量较小，主要用来切换小电流电路或用作控制的中间转换。②时间继电器：用来实现触控器。④热与温度继电器：利用电流的热效应原点延时接通或延时断开的控制的电器。③速度继电器：主要用作反接制动理来工作的保护电器，它在电路中主要用作三相异步电动机的过载保护。

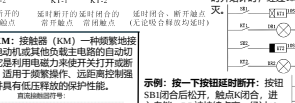
④中间继电器KA：用于进行电路的逻辑控制或实现触点的转换和扩展，触点的数量多，触点通断电流太大(5A＜KA)，动作灵敏(动作时间小于0.5s)。电磁式继电器工作时，通过在线圈两端加一定的电压产生电流，从而产生电磁效应，在电磁引力的作用下，常闭触点断开，常开触点闭合；线圈失电后，电磁引力消失，在复位弹簧的反作用力下，常开触点断开而返回到原来的位置。

⑤速度继电器KS：速度继电器是测量转速的元件。它能反映转动的方向以及是否停转。其结构和工作原理与差动电动机类似，主要有转子、定子和触点三部分。

⑥热继电器FR：热继电器（FR）是利用电流热效应原理进行作的一种保护电器。它在电路中主要用于**过载保护**。但热继电器有惯性、对短时间大电流不会立即动作、不能用于短路保护。



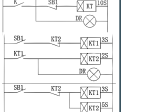
⑦时间继电器KT：延时动作方向：在圆弧的内方向的动作会被延时。通电延时型时间继电器：在通电时，常开触点延时闭合（常闭触点延时断开），在断电时，快速复位。断电延时型时间继电器：断电延时触点在通电时快速动作，断电时延时复位。



⑧接触器KM：接触器（KM）一种频繁地接通或切断电动机或其他负载主电路的自动切换电器。它是利用电磁力来使开关打开或断开的电器，适用于频繁操作、远距离控制强电电路，并具有低压释放的保护性能。

示例：按一下按钮延时断开：按钮SB1闭合后松开，触点K闭合，进入自锁，DR接持续点亮，经过10s延时KT断开，K断开，DR熄灭，恢复初始状态。

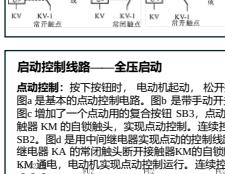
开关闭合后，指示灯每5秒内亮2秒：



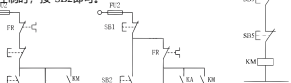
常用低压电器——其他电器

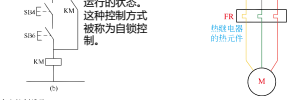
①熔断器FU：短路保护或者过载保护。熔断器（FU）是一种在短路或严重过载时利用熔化作用而切断电路的保护电器，它主要由熔体和熔断管组成。其中熔体既是敏感元件又是执行元件。由易溶金属制成，熔断管用纤维、玻璃或陶瓷纤维制成。

熔断器原理：利用金属导体为熔体,串联于电路，当过载或短路电流通过熔体时，因其自身发热而熔断，从而分断电路的电路。



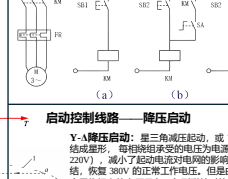
②接触器KM：接触器（KM）一种频繁地接通或切断电动机或其他负载主电路的自动切换电器。它是利用电磁力来使开关打开或断开的电器，适用于频繁操作、远距离控制强电电路，并具有低压释放的保护性能。





启动控制线路——全压启动

点动控制：按下按钮时，电动机起动，松开按钮时，电动机停车。图a是基本的点动控制电路。图b 是带手动开关 SA 的点动控制电路。图c 增加了一个点动用的复合按钮 SB3，点动时用其常闭触头断开接触器 KM 的自锁触头，实现点动控制，连续控制时，可按启动按钮 SB2。图d 是用中间继电器实现点动的控制线路，点动时按SB3，中间继电器 KA 的常闭触头断开接触器KM的自锁触头，KA 的常开触头使 KM通电，电动机实现点动控制运行。连续控制时，按 SB2即可。



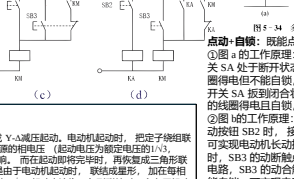
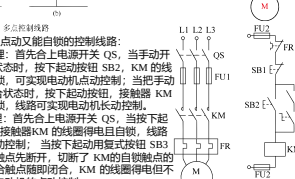
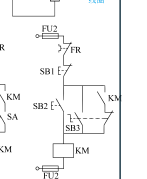


图 4 - 34 多点控制线路

多点控制：实现多点控制的控制电路如右图所示，即在各操作地点各安装一套按钮，SB2 按钮的具体要求是各按



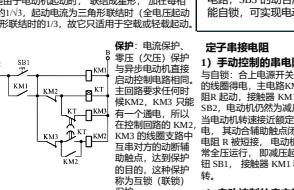
自锁控制：按下启动按钮，电动机在交流接触器控制下通电工作；当松开启动按钮后，电动机仍可以保持连续运行的状态。这种控制方式被称为自锁控制。

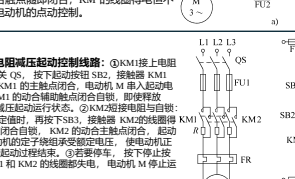


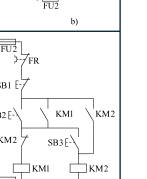
点动+自锁：既能点动又能自锁的控制线路：

①图 a 的工作原理：首先合上电源开关 QS，当手动开关 SA 处于断开状态时：按下起动按钮 SB2，KM 的线圈得电但不能自锁，可实现电动机点动控制；当把手动开关 SA 扳到闭合状态时，按下起动按钮，接触器 KM 的线圈得电且自锁，线路可实现电动机长动控制。

②图 b 的工作原理：首先合上电源开关 QS，当按下起动按钮 SB2 时，接触器KM 的线圈得电且自锁，线路可实现电动机长动控制；当按下起动按钮 SB3 时，SB3 的动断触点先断开，切断了 KM的自锁触点的电路，SB3 的动合触点随即闭合，KM 的线圈得电但不能自锁，可实现电动机的点动控制。







启动控制线路——降压启动

Y-Δ降压启动：是三角减压起动，或 Y-Δ减压起动。电动机起动时，把定子绕组联结成星形，每相绕组承受的电压为电源的相电压（起动电压为额定电压的1/√3，220V），减小了起动电流对电网的影响。而在起动即将完毕时，再恢复成三角形联结，恢复380V 的正常工作电压。但是由于电动机起动时，联结成星形，加在每相定子绕组上的电压只有三角形联结时的1/√3，起动电流为三角形联结时（全电压起动电流）的1/3，故起动转矩也只有三角形联结时的1/3，故它只适用于空载或较轻载起动。

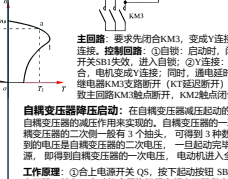


图 4 - 35 降压反接制动时的机械特性

保护：电流保护、零压（欠压）保护与异步电动机直接启动控制电路相同。主回路要求任何时候KM2、KM3 只能有一个通电，所以在控制回路的 KM2、KM3 的线圈之间互串对方的动断辅助触点，达到保护的目的，这种保护称为互锁（联锁）保护。

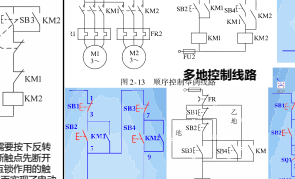
主回路：要求先闭合KM3，变成Y连接，经过延时，断开KM3，闭合KM2，变成Δ连接。**控制回路**：①启动：启动时，闭合SB1，继电器KM1激活，闭合KM1，干路开关SB1失效，进入自锁；②Y连接：继电器KM1支路被激活，主回路KM1触点闭合，电机变成Y连接；同时，通电延时继电器KT激活；③A连接：倒计时结束后，继电器KM3支路断开（KT延迟断开），继电器KM2支路闭合（KT延迟闭合），导致主回路KM3触点断开，KM2触点闭合，从Y连接变成Δ连接；

自耦变压器降压启动：在自耦变压器减压起动的控制线路中，限制电动机起动电流是依靠自耦变压器的减压作用来实现的。自耦变压器的一次侧和电源相接，二次侧与电动机相连。自耦变压器的二次侧一般有 3 个抽头，可得到 3 种数值不等的电压。电动机起动时，定子绕组得到的电压是自耦变压器的二次电压，一旦起动完毕，自耦变压器便被切除，电动机直接接至电源，即得到自耦变压器的一次电压，电动机进入全压运行。

工作原理：①合上电源开关 QS，按下起动按钮 SB2，接触器 KM1 的线圈得电且自锁，将自耦变压器 T 接入，电动机定子绕组经自耦变压器供电作减压起动，同时时间继电器KT 的线圈得电；②当电动机的转速上升到接近额定转速时，对应的 KT 延时时间到，其延时闭合的动合触点KT闭合，使得中间继电器 KA 的线圈得电且自锁：1）KA 的动断触点断开了 KM1线圈的电路，使 KM2、KM1 的线圈失电，KM1 的主触点断开；2）KA 的动合触点闭合使 KM3 的线圈得电，KM2 的主触点闭合，此时便将自耦变压器 T 切除，电动机在全压下正常运行。

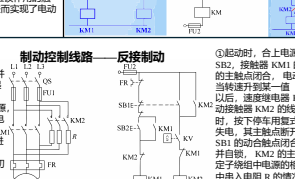
定子串接电阻

1）手动控制的串电阻减压起动控制线路：①KM1接上电阻与自锁：合上电源开关 QS，按下起动按钮 SB2，接触器 KM1的线圈得电，主电路KM1 的主触点闭合，电动机 M 串入起动电阻R起动，接触器 KM1 的动合辅助触点闭合自锁，即使释放 SB2，电动机仍然为减压起动运行状态。②KM2接电阻与自锁：当电动机转速接近额定值时，再按下SB3，接触器 KM2的线圈得电，其动合辅助触点闭合自锁，KM2 的动合主触点闭合，起动电阻 R 被短接，电动机的定子绕组承受额定电压，使电动机正常全压运行，即减压起动过程结束。③若要停车，按下停止按钮 SB1，接触器 KM1 和 KM2 的线圈都失电，电动机 M 停止运转。



2）自动控制的串电阻减压起动控制线路：线路的工作原理：①KM1接上电阻与自锁：合上电源开关 QS，按下起动按钮 SB2，接触器 KM1 与时间继电器 KT的线圈同时得电，接触器 KM1 的主触点立即闭合，而时间继电器 KT 的通电延时闭合的动合触点不立即闭合，此时接触器 KM2 的线圈不能得电。这时电动机定子电路串起动电阻 R 减压起动。②KM2延时短接电阻：当时间继电器延时时间到，时间继电器动作，其延时闭合的动合触点闭合，接通接触器 KM2 的线圈电路，KM2 的线圈得电，KM2 的主触点闭合，将起动电阻 R 短接，电动机在额定电压下正常运转。

从上电路图 3 只要接触器 KM2 得电就能使电动机进入全压正常运行状态。



正反转控制电路——互锁控制

为了避免正反转控制线路中的两个接触器同时工作，发生短路事故，必须保证两个接触器不能同时工作。这种在同一时间里两个接触器只允许一个工作的控制电路称为互锁。只要将三相电源中任意两相的相序进行调换，就可以实现三相异步电动机的正、反转控制

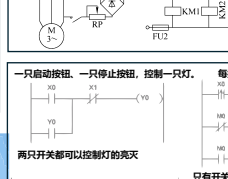
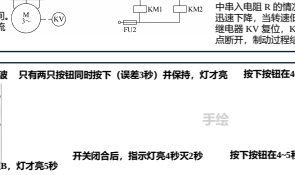


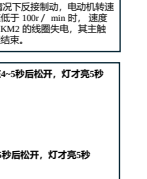
图 2-11 接触器联锁的正反转控制线路

互锁+机械联锁

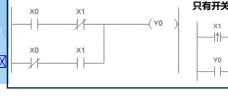
为了解决在正转过程中要求反转，必须先按下停止按钮SB1的不便问题，在生产上常采用复式按钮开关按钮触点联锁的控制线路。在正转工作过程中，保留了由按钮动断触点组成的电气联锁，并增添了由复式按钮 SB2 和 SB3 的动断触点组成的机械联锁。

这样，当需要电动机由正转变为反转时，只需要按下反转复式按钮 SB3，使会通过复式按钮 SB3 的动断触点先断开接触器 KM1 的线圈的电路，接触器 KM1 起互锁作用的触点闭合，接通接触器 KM2 的线圈的电路，进而实现了电动机的反转。





制动控制线路——能耗制动



主电路：先闭合KM1，启动电机，然后断开KM1，闭合KM2接入直流电，进入能耗制动。**工作原理**：①起动时，合上电源开关 QS，按下起动按钮 SB2，则接触器KM1的线圈得电并自锁，其主触点闭合，接通电动机电源，电动机在全压下起动运行。②停车时，按下停车用复式按钮 SB1，其动断触点断开，使KM1的线圈失电，KM1的主触点断开，切断电动机电源，SB1的动合触点闭合，接触器KM2和时间继电器KT的线圈通电并经KM2的动合辅助触点和KT的瞬动触点自锁：③同时，KM2的主触点闭合，给电动机两相定子绕组送入直流电流，进行能耗制动。④经过一段延时后，KT延时时间到，其延时断开的动断触点断开，KM2的线圈失电，KM2的主触点断开，切断直流电源，并且KT的线圈失电，为下次制动做好准备。⑤显而易见，时间继电器KT 的延时整定值即为制动过程的时间。图中利用 KM1 和 KM2 的常闭触点进行互锁的目的是防止交流电和直流电同时加入电动机定子绕组。

制动控制线路——反接制动

①起动时，合上电源开关 QS，按下起动按钮 SB2，接触器 KM1 的线圈得电并自锁，KM1 的主触点闭合，电动机在全压下起动运行，当转速升到某一值（通常为大于 120r / min）以后，速度继电器 KV 的动合触点闭合，为制动按钮接 KM2 的线圈得电做好准备。②停车时，按下停车用复式按钮 SB1，KM1 的线圈失电，其主触点断开，动断辅助触点复位闭合，SB1 的动合触点闭合，使得 KM2 的线圈得电并自锁，KM2 的主触点闭合，改变了电动机定子绕组中电源的相序，电动机在反接下，电动机定子电路中串入电阻 R 的情况下反接制动，电动机转速迅速下降，当转速低于 100r / min 时，速度继电器 KV 复位，KM2 的线圈失电，其主触点断开，制动过程结束。

一只启动按钮、一只停止按钮，控制一只灯。

每按一次按钮，灯改变一次状态

开关闭合后，输出一个周期1秒的方波

只有两只按钮同时按下（误差±秒）并保持，灯才亮

按下按钮在4-5秒后松开，灯才亮5秒

两只开关都可以控制灯的亮灭

按下按钮A 5次后，再按一次按钮B，灯才亮5秒

开关闭合后，指示灯亮4秒灭2秒

按下按钮在4-5秒后松开，灯才亮5秒

只有开关A先闭合，再闭合开关B，灯才能亮